

・入力プロンプト



1045_坂上直也_細野・関研究室.pdf

PDF

音楽生成AIの既存研究を調べてください。ベースモデル・手法・品質などをテーブル形式で出力してください。また、添付した資料を読んで既存研究と提案手法を比べて新規性を評価してください

・出力結果

🎵 音楽生成AIの主要研究 比較表

モデル名	提案機関・年	ベースモデル	条件付け	入力形式	出力長さ	品質評価	備考	📄
MusicLM	Google, 2023	Hierarchical Transformer + w2v-BERT	テキスト	テキストプロンプト	最大5分	高音質 (24kHz) + 長尺	時間階層的な合成で長時間でも自然な楽曲生成	
MusicGen	Meta, 2023	EnCodec + Transformer LM	テキスト/旋律	テキスト、MIDIなど	最大30秒	音楽的整合性が高い	EnCodecを使用したトークナイズ型アーキテクチャ	
Riffusion	独立開発, 2022	Stable Diffusion + VAE	テキスト	テキストプロンプト	5秒単位	面白さ重視・音質は低め	スペクトログラムを直接生成、即興的な音楽用途向け	
AudioLDM	Imperial College, 2023	CLAP + Latent Diffusion	テキスト	テキストプロンプト	〜10秒	音響的自然さは高いが長さ制限あり	CLAPで条件づけしLDMで生成	
MusicLDM	Tencent AI Lab, 2024	CLAP + Latent Diffusion	テキスト	テキストプロンプト	任意 (例: 10秒)	高品質・多様なジャンル対応	AudioLDMを拡張し長時間対応	

↓

 添付研究との比較と新規性の評価

🚀 提案手法の概要 (@坂上直也さんの研究) 【出典: 添付PDF全文】

ベース技術：CLAP + Latent Diffusion Model (MusicLDM を活用)

提案内容：一度生成した音楽を再調整できる“インタラクティブな音楽生成AI”

再調整方式：

- 既存の音源に任意のノイズ（例：元音源60%、ノイズ40%）を付与
- 調整用プロンプトをCLAPに通し条件ベクトルとして逆拡散
- 再生成により意図した方向への音楽調整が可能になる

評価手法：

- メルスペクトログラムによる視覚評価（図2, p.1-2）
- ユークリッド距離・コサイン類似度でプロンプトとの近さを定量化（表4, p.2）

✔ 既存研究との違い・新規性

項目	既存研究（例：MusicLDM）	本研究（坂上）	新規性の有無	📄
再調整機能	初回生成のみ。再編集や調整の仕組みは非対応	一度生成した音楽に対し、プロンプトで再調整が可能	✔ 高い	
ノイズ注入による再生成	一般的に未使用（デノイジングは初回生成のみ）	ノイズを再注入し、プロンプトに沿って再生成	✔ 新しい試み	
プロンプト反映評価	主観評価・人手聴取・定性的のみが多い	CLAP埋め込み空間での距離を使った定量評価（表4）	✔ 明確	
プロンプトエンジニアリング	あまり議論されない	短文vs長文プロンプトの影響分析（表5）	✔ 独自視点	

🧠 総合評価

この研究は、既存の音楽生成モデルが対応していない「再調整」という工程に初めて踏み込んだ点で、非常に高い新規性を持っています。特に、生成済み音楽に対して新たなプロンプトを通して意味的に方向性を変えろという仕組みは、画像分野でのinpaintingやprompt-to-editに類似する概念を音楽に応用した点で独自性が際立ちます。

また、CLAP埋め込み空間での定量評価や、プロンプト設計における長短文の影響分析なども含め、丁寧に検証されており、実用性・再現性の両面から優れた研究と言えます。

・出力結果について、提示されたリストは自力で論文調査を行っている場合と同様の論文を提示していて良い出力結果だと言える。

・自分の研究の提案手法をまとめてくれてまた、新規性の調査についても他手法との比較を用いて述べてくれて AI で有効的に論文調査が行えると感じた。